

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

EVALUACIÓN EN CONTACTO CON EL DOCENTE

NOMBRES:
DANIEL ALEJANDRO MACAS CHAMBA

FECHA DE ENTREGA

28/06/2026

1. Introducción

En la actualidad, la seguridad de la información se ha convertido en un aspecto fundamental debido al crecimiento del uso de las tecnologías digitales. Cada día, millones de personas utilizan cuentas de correo electrónico, redes sociales, plataformas bancarias y otros servicios en línea que requieren el uso de contraseñas para proteger la información personal. Sin embargo, muchas personas continúan utilizando contraseñas débiles o fáciles de adivinar, aumentando el riesgo de accesos no autorizados y el robo de información.

El presente proyecto integrador consiste en el desarrollo de un Generador Seguro de Contraseñas, implementado en el lenguaje de programación Python. El sistema permite al usuario crear contraseñas personalizadas, seleccionando la longitud y el tipo de caracteres que desea incluir, como letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos. Además, el programa evalúa el nivel de seguridad de la contraseña generada y proporciona recomendaciones para fortalecer la protección de la información.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron los conocimientos adquiridos en la asignatura de Lógica de Programación, utilizando estructuras condicionales (if y elif), ciclos (while y for), funciones, listas, diccionarios, operadores lógicos y relacionales, así como el módulo random para la generación aleatoria de caracteres. También se elaboró el diagrama de flujo mediante RAPTOR.

Este proyecto demuestra cómo la programación puede contribuir a solucionar problemas cotidianos mediante el desarrollo de aplicaciones sencillas, fortaleciendo las competencias del estudiante en el análisis, diseño e implementación de soluciones informáticas.

2. Descripción del problema

En la actualidad, gran parte de las actividades personales, académicas y laborales se realizan a través de plataformas digitales que requieren autenticación mediante un usuario y una contraseña. Sin embargo, muchas personas utilizan contraseñas débiles, repetidas o basadas en información personal, como nombres, fechas de nacimiento o secuencias numéricas sencillas, lo que incrementa el riesgo de que sus cuentas sean vulneradas por personas no autorizadas.

La falta de conocimientos sobre la creación de contraseñas seguras representa un problema importante en la seguridad informática, ya que una contraseña poco segura puede facilitar el acceso a información confidencial, ocasionando pérdidas de datos, robo de identidad o acceso indebido a cuentas personales y empresariales.

Ante esta problemática, se plantea el desarrollo de un Generador Seguro de Contraseñas en Python, capaz de crear contraseñas aleatorias y personalizadas según las preferencias del usuario. El sistema permite seleccionar la longitud de la contraseña y elegir si desea incluir letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos especiales. Además, evalúa el nivel de seguridad de la contraseña generada y presenta recomendaciones para fomentar buenas prácticas de seguridad informática.

Con este proyecto se busca ofrecer una solución sencilla, práctica y fácil de utilizar, aplicando los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Lógica de Programación y demostrando cómo la programación puede contribuir a resolver necesidades reales relacionadas con la protección de la información.

3. Objetivos

- **Objetivo General**

Desarrollar un sistema generador de contraseñas seguras mediante el lenguaje de programación Python, aplicando los conocimientos adquiridos en la asignatura de Lógica de Programación para fortalecer la seguridad de la información y promover el uso de buenas prácticas en la creación de contraseñas.

- **Objetivos Específicos**

- Analizar la problemática relacionada con el uso de contraseñas débiles y su impacto en la seguridad de la información.
- Diseñar un algoritmo que permita generar contraseñas seguras de acuerdo con las preferencias del usuario, utilizando diagramas de flujo elaborados en RAPTOR.
- Implementar el sistema en Python aplicando funciones, estructuras condicionales, ciclos, listas, diccionarios y el módulo random.
- Evaluar el nivel de seguridad de las contraseñas generadas y proporcionar recomendaciones para mejorar la protección de las cuentas digitales.

4. Alcance

El proyecto consiste en desarrollar un Generador Seguro de Contraseñas en Python que permita al usuario crear contraseñas personalizadas, seleccionando la longitud y los tipos de caracteres que desea incluir, como letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

El sistema también muestra el nivel de seguridad de la contraseña generada y recomendaciones para mejorar la protección de la información. Su funcionamiento es local y tiene fines académicos, aplicando los conocimientos adquiridos en la asignatura de Lógica de Programación.

5. Relación con la asignatura

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron los principales contenidos estudiados en la asignatura de Lógica de Programación. Se utilizaron estructuras condicionales (if y elif), ciclos (while y for), funciones, listas, diccionarios, operadores lógicos y relacionales, así como el método lower() y el módulo random para la generación de contraseñas seguras.

El algoritmo fue diseñado mediante un diagrama de flujo elaborado en RAPTOR, lo que permitió representar de forma gráfica la lógica del programa antes de su implementación. Posteriormente, el sistema fue desarrollado y probado en Visual Studio Code, aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso para construir una solución funcional y organizada.

6. Explicación del sistema

El sistema desarrollado corresponde a un Generador Seguro de Contraseñas, implementado en el lenguaje de programación Python utilizando Visual Studio Code como entorno de desarrollo. Su funcionamiento inicia mostrando un menú principal con las opciones de generar una contraseña, visualizar recomendaciones de seguridad o finalizar el programa.

Cuando el usuario selecciona la opción de generar una contraseña, el sistema solicita la longitud deseada y verifica que esta sea de al menos ocho caracteres. Posteriormente, pregunta si desea incluir letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos especiales. Con base en las respuestas proporcionadas, el programa selecciona los tipos de caracteres que formarán parte de la contraseña.

Una vez configuradas las opciones, el sistema genera una contraseña de manera aleatoria utilizando el módulo random de Python. Al finalizar, muestra la contraseña obtenida y evalúa su nivel de seguridad según la longitud y los tipos de caracteres seleccionados, clasificándola como baja, media, alta o muy alta.

Además, el programa incorpora una opción para visualizar recomendaciones de seguridad informática, con el propósito de fomentar buenas prácticas en la creación y uso de contraseñas. Antes de desarrollar el código, se elaboró el diagrama de flujo en RAPTOR, lo que permitió organizar la lógica del algoritmo y facilitar posteriormente su implementación en Visual Studio Code.

7. Impacto de la tecnología

Las nuevas tecnologías han transformado la manera en que las personas se comunican, trabajan, estudian y almacenan información. Gracias al desarrollo de herramientas informáticas, es posible crear soluciones que facilitan las actividades diarias y fortalecen la seguridad de los datos personales.

El desarrollo del Generador Seguro de Contraseñas demuestra cómo la programación puede contribuir a resolver una necesidad real, ayudando a los usuarios a crear contraseñas más seguras y reduciendo el riesgo de accesos no autorizados a sus cuentas digitales. De esta manera, la tecnología no solo automatiza procesos, sino que también promueve una cultura de protección de la información.

Asimismo, este proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la asignatura para desarrollar una solución informática funcional, evidenciando la

importancia de la programación como herramienta para resolver problemas presentes en la sociedad y adaptarse a las necesidades del entorno tecnológico actual.

8. Conclusiones

- El desarrollo del Generador Seguro de Contraseñas permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura de Lógica de Programación, fortaleciendo las habilidades en el diseño e implementación de soluciones informáticas.
- La utilización de estructuras condicionales, ciclos, funciones, listas, diccionarios y el módulo random facilitó el desarrollo de un programa organizado, funcional y fácil de utilizar.
- El diagrama de flujo elaborado en RAPTOR permitió planificar la lógica del algoritmo antes de la programación, facilitando posteriormente su implementación en Visual Studio Code.
- El sistema desarrollado contribuye a promover el uso de contraseñas seguras, ayudando a reducir los riesgos relacionados con el acceso no autorizado a la información personal.
- Este proyecto evidenció que la programación constituye una herramienta importante para desarrollar soluciones que respondan a necesidades reales, contribuyendo al uso responsable de la tecnología.

9. Recomendaciones

- Continuar mejorando el sistema incorporando nuevas funcionalidades, como la opción de guardar las contraseñas generadas de forma segura o permitir personalizar otros criterios de generación.
- Validar cuidadosamente la información ingresada por el usuario para evitar errores durante la ejecución del programa y mejorar la experiencia de uso.
- Mantener una adecuada organización del código mediante el uso de funciones y comentarios, facilitando su comprensión, mantenimiento y futuras actualizaciones.
- Utilizar herramientas como RAPTOR para diseñar previamente la lógica del programa y Visual Studio Code para desarrollar y probar el código de manera ordenada.
- Promover el uso de contraseñas seguras y únicas en las diferentes plataformas digitales, combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos para proteger mejor la información personal.